

高精度暂态录波型故障指示器

汇集单元（线路取电型）



- 小电流取电
- 高精度广域对时
- 高可靠主备电源系统
- 远程维护

智能化配电网线路状态监测系统用于配电线路的实时监测，具备检测线路故障、记录故障波形、故障区段定位、线路隐患预警、电能质量分析等功能，提升了配电系统的可视性，帮助电力公司缩短停电时间、减少停电次数、提高资产寿命，并实现数据驱动的运营决策。该系统由采集单元、汇集单元、智能分析平台和AI算法模块构成，汇集单元是采集单元与智能分析平台交互的桥梁，借助短距无线和远程无线混合组网技术，实现对线路状态的远程监测，高可靠的电源系统与链路保活设计，确保通讯稳定可靠。



配电网

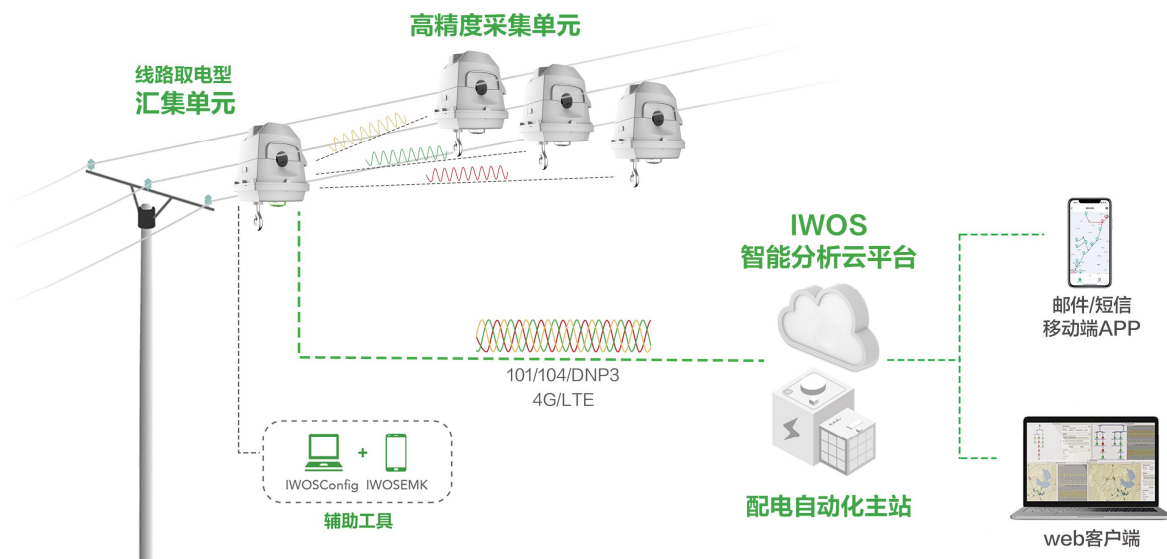


石油石化



铁路

解决方案



智能化配电网线路状态监测系统

特性和优势

● 通信稳定可靠，数据传输安全

具备通道监视、通道切换和故障报警功能，支持通道诊断和自愈功能；支持通信中断恢复后数据续传，防止数据丢失；支持电网行业主流加密通讯方式。

● 带电装卸，安全便利

可利用绝缘操作杆带电安装和拆卸，安全便利；小型化和更加均衡的配重设计，更利于设备与线路锁定不易滑动、脱落，安装可靠；取电磁芯锁定紧密，取电效果稳定。

● 北斗+GPS高精度授时

汇集单元内置北斗+GPS授时模块实现广域时间同步，再使用短距无线给采集单元进行授时，可为遥信、遥测和录波数据提供精确绝对时标。

● 超低功耗

汇集单元采用低功耗设计，采用特殊的编程技术，实现了汇集单元与智能分析平台之间，汇集单元与采集单元之间，以极低功耗实时双向通信。

● 可远程维护与升级

具备远程维护与升级功能，支持对多个终端批量、逐个的自动维护或升级，操作安全简便；支持手机App进行安装诊断。

● 三相合成零序电流、电场信号，接地故障就地精准检测、定位

通过三相合成获取暂态零序电流、电场信号，可实现接地故障就地精准检测、定位，同时将故障演变过程中的录波数据上传至主站系统，用于线路故障分析、反演及溯源。

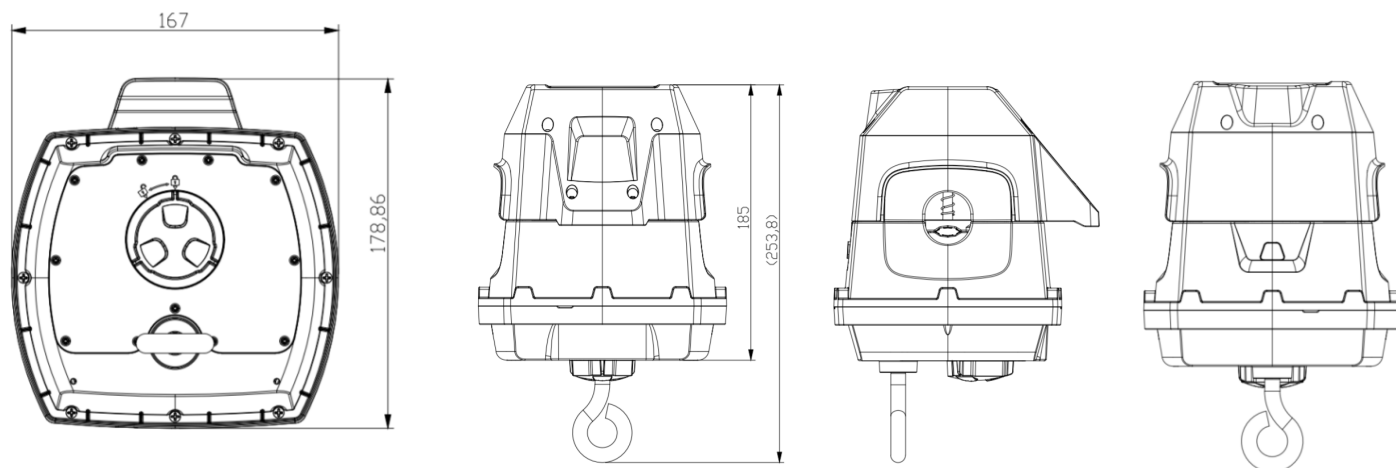
● 高可靠电源系统

采用CT取电作为主电源，同时采用超级电容和可充电电池作为备用电源。在线路电流满足取电要求的情况下，优先使用CT取电供电；在线路停电或电流不满足要求的情况下，使用备用电源补充供电，备用电源可以支持汇集单元连续工作48小时。

● 高等级安全防护，不惧风雨

采用可靠的工业设计，具备高等级的电磁兼容防护能力，极强的宽压宽温工作特性，外壳防护等级达到IP67，可抗8级台风和暴雨侵袭；结构件采用防腐防锈处理，可抗盐雾腐蚀，确保苛刻环境下长期安全稳定运行。

产品尺寸



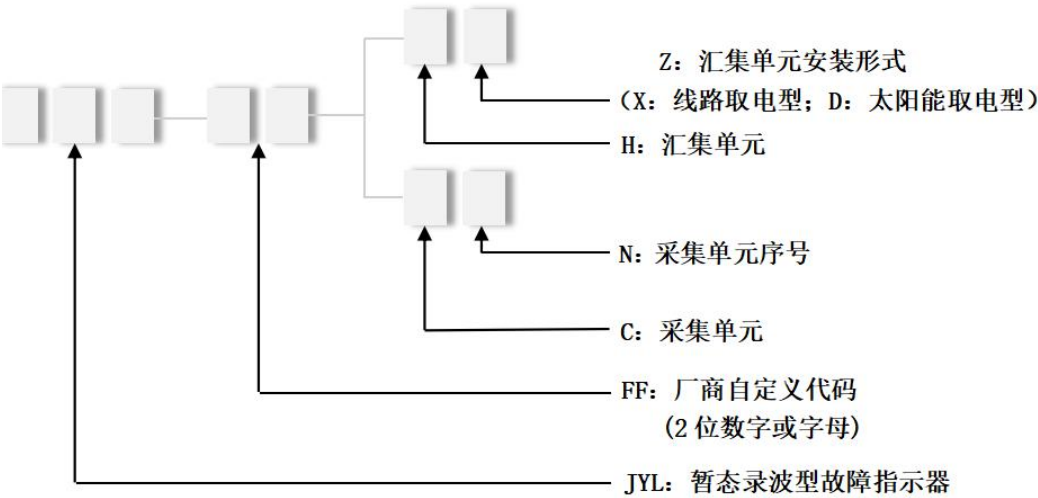
尺寸（长*宽*高）：179x167mm x185mm（含丝杠为254mm）

产品规格

JYL-FF-HX 技术指标			
适用的电力系统			
额定频率	50Hz,60Hz	额定电压	6~35kV
适用导线线径	9~26.8mm (35~240mm ²)	工作电流	0~630A
蜂窝通信技术指标			
网络接入	支持无线DDN (APN) /VPDN专网	网络认证	支持CHAP、PAP认证
网络制式	支持FDD LTE: Band 1/3/8 支持TDD LTE: Band 38/39/40/41 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA: Band 1/5/8/9 支持TD-SCDMA: Band 34/39 支持GSM/GPRS/EDGE: 1800 MHz/900 MHz	UIM/SIM卡	3V, 翻盖式卡座安装
北斗+GPS授时			
首次启动时间	35s	再次启动时间	1s
授时精度	1us	天线增益	26~28dB
短距无线通信指标			
工作频率	470~510MHz	通信距离	≤50m
发射功率	≤20mW (13dBm)	网络拓扑	星形
接收灵敏度	≥-100dBm	方向性	全向
通信速率	250kbps		
电源及功耗			
主电源	CT在线取电	电池	3.6V, 3.0Ah,磷酸铁锂电池
自取电运行	线路电流 ≥6A	按需上线运行	线路电流 ≥3A
平均休眠功耗 (离线、系统休眠)	≤ 100uA @ 3.6V	平均待机功耗 (在线、无通信)	≤ 40mA @ 3.6V
平均运行功耗 (在线、定期通信)	≤ 55mA @ 3.6V	最大运行功耗 (在线、持续通信)	≤ 300mA @ 3.6V
通讯与安全			
通讯规约	支持 DL / T 634.5 101-2002、DL / T 634.5 104-2002、DNP3; 支持映翰通OVDP远程维护协议	通讯安全	支持电力行业主流安全通讯方式
设备管理安全	支持密码+硬件Key的登录验证; 支持角色分类和权限控制: 管理员, 维护员	本地运维通讯方式	串口、蓝牙
机械特性			
尺寸 (WxHxD)	167mmx185mm (含丝杠为 254mm) x179mm	重量	≤2.5kg
防护等级	IP67	机械强度	振动1级
工作环境			
工作温度	-40 ~ +70 ° C	周围环境相对湿度	5%~95% (无凝露)
存储温度	-40 ~ +85 ° C	海拔	≤4000m
安规与电磁兼容			
短路电流冲击耐受	20kA@2s	射频电磁场辐射抗扰度	4级
阻尼振荡磁场抗扰度	5级	快速瞬变脉冲群抗扰度	4级
静电放电抗扰度	4级	浪涌冲击抗扰度	4级
临近干扰试验	100mm	工频磁场抗扰度	5级
使用寿命			
运行寿命	> 8年		

订购信息

高精度暂态录波型故障指示器汇集单元的型号编码由类型标识代码、厂商代码、特性代码 3 部分组成，其中类型标识代码固定为JYL，厂商代码可由客户自定义，特性代码由所选择的产品功能选项确定（见后面表格）。



汇集单元型号：JYL-FF-HX-<L/O><F/N><M><S/N/V/H/Z><F/V/L><A>							
<H> 产品类型	<X> 供电方式、 安装方式	<L/O> 网络制式、 线路/短距频率	<F/N> 电池	<M> 取电方式	<S/N/V/H/Z> 加密方式	<F/V/L> 启动方式	<A> 匹配的采集单元
H: 汇集单元	X: 悬挂安装/线路 取电	O: LTE CAT1、50Hz、 470MHz L: LTE CAT4、50Hz、 470MHz	F: 3.3Ah磷酸 铁锂 N: 无电池	M: 取能磁芯	S: 国网标准版 N: 无加密芯片 V: 南网VPN版 H: 湖南 Z: 浙江	F: 电场启动 V: 零序电压启动 L: 本地研判	A: AI/LT M: MT
例子:JYL-IH-HX-LFMSFM（映翰通汇集单元，悬挂安装/线路取电，4G（CAT4）通信制式，适用50Hz的10kV线路，短距频率470MHz，配3.3Ah磷酸铁锂电池，双磁芯在线取电，国网标准加密芯片，支持电场启动，匹配MT版高精度采集单元）。							

关于我们

北京映翰通网络技术股份有限公司(股票代码: 688080)是物联网(IoT)技术公司，成立于2001年，工业级联网通信产品&物联网整体方案提供商。

公司目标市场主要聚焦于工业与楼宇IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，为客户提供工业物联网通信产品及物联网领域“云+端”整体解决方案，产品广泛适用于智能制造、智能电网、智能交通、智能零售等应用场景。公司始终坚持打造自主高端品牌，客户及合作伙伴包括国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、农夫山泉、GE医疗等世界知名企业，市场范围覆盖中国、美国、法国、德国、英国、意大利等全球主要发达工业国家。

北京总部

地址：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501
电话：010-84170010
邮编：100012

销售东区事业部

电话：18691383150
邮箱：kangmm@inhand.com.cn

智慧商业事业部

电话：18616595455
邮箱：wangrd@inhand.com.cn

国内电商事业部

电话：18602871945
邮箱：sunll@inhand.com

销售南区事业部

电话：13929508981
邮箱：shiyjc@inhand.com.cn

智慧能源事业部

电话：13671069091
邮箱：daiqin@inhand.com.cn